

KARDIOLOGIE

Wichtige Fachbegriffe



Elektrokardiogramm (EKG)

P-Welle, QRS-Komplex, T-Welle, PQ-Zeit, QRS-Dauer, QT-Zeit, Herzfrequenz, Rhythmusstörungen



Arterielle Hypertonie

Bluthochdruck; primär (essentiell) oder sekundär; Risikofaktoren: z. B. Alter, Salz, Adipositas, Nikotin, Stress



Koronare Herzkrankheit (KHK)

Atherosklerose der Koronararterien; Stabile Angina pectoris, Instabile Angina pectoris, Myokardinfarkt



Echokardiographie (Echo)

Ultraschalluntersuchung des Herzens; Beurteilung von Funktion, Klappenfehlern, Wandbewegung, Ejektionsfraktion (EF)



Antikoagulation

Medikamente zur Hemmung der Gerinnung; z. B. Heparin, Marcumar®, ASS, DOAKs (Direkte orale Antikoagulanzen)



Arrhythmien

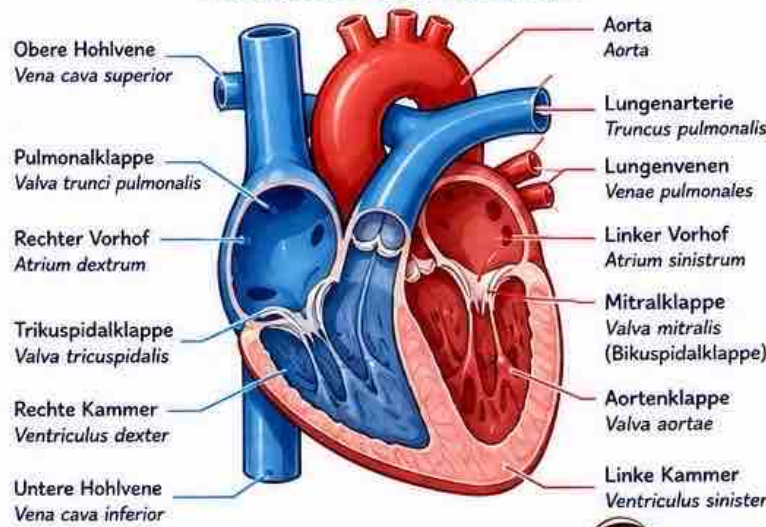
z. B. Vorhofflimmern, Vorhofflattern, Tachykardie, Bradykardie, Extrasystolen



Schrittmacher (PM) / ICD

Therapie bei Bradykardien oder gefährlichen ventrikulären Arrhythmien

Anatomie des Herzens



Funktion des Herzens:
Pumpt Blut in den kleinen (Lunge) und großen (Körper) Kreislauf.
Systole = Kontraktion
Diastole = Erschlaffung

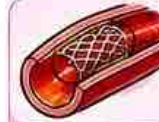
Wichtige Symptome

- Thoraxschmerz
- Dyspnoe
- Palpitationen
- Schwindel / Synkope
- Ödeme
- Müdigkeit
- Belastungsintoleranz



Merke: Früh erkennen, richtig handeln – Leben schützen!

Wichtige Therapien / Interventionen



Perkutane Koronarintervention (PCI)

Kathetergestützte Dilatation und Stentimplantation bei Engstellen der Koronararterien



Koronararterien-Bypass (CABG)

Operative Überbrückung von Engstellen mit Bypassgefäßen



Klappenersatz / -rekonstruktion

Mechanische oder biologische Klappenprothesen bzw. Rekonstruktion



Medikamentöse Therapie (Auswahl)

ACE-Hemmer, Betablocker, Diuretika, Statine, Nitrate, Digitalis, Antiarrhythmika

Wichtige Komplikationen

- Herzinsuffizienz
- Myokardinfarkt
- Kardiorespiratorischer Schock
- Lungenödem
- Thrombose / Embolie
- Plötzlicher Herztod

Fragen über Kardiologie

1. Nennen Sie die Schichten der Herzwand.
2. Welche Klappen besitzt das Herz und zwischen welchen Herzhöhlen befinden sie sich?
3. Beschreiben Sie den Weg des Blutes durch das Herz.
4. Was ist der Unterschied zwischen systolischem und diastolischem Blutdruck?
5. Welche EKG-Ableitungen kennen Sie und wofür werden sie verwendet?
6. Nennen Sie Ursachen für eine Herzinsuffizienz.
7. Was ist der Unterschied zwischen Vorhofflimmern und Vorhofflattern?
8. Welche Medikamente werden zur Therapie der Hypertonie eingesetzt?
9. Was sind Indikationen für die Implantation eines Schrittmachers?
10. Nennen Sie Risikofaktoren für die Entstehung einer KHK.

PNEUMOLOGIE

Wichtige Fachbegriffe



Dyspnoe (Atemnot)

subjektives Gefühl
erschwerter Atmung



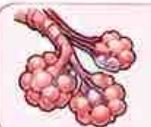
Husten (Tussis)

akut: < 3 Wochen
subakut: 3–8 Wochen
chronisch: > 8 Wochen



Sputum (Expectoratio)

Sekret aus den Atemwegen,
Beurteilung nach Farbe,
Konsistenz, Geruch



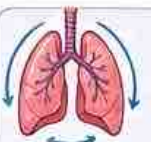
Rasselgeräusche (Rales)

feuchte, diskontinuierliche
Atemgeräusche



Obstruktion

Einengung der Atemwege
z. B. bei Asthma, COPD



Restriktion

Verminderung der Dehnbarkeit
der Lunge
z. B. bei Fibrose, Pneumonie



Hypoxämie

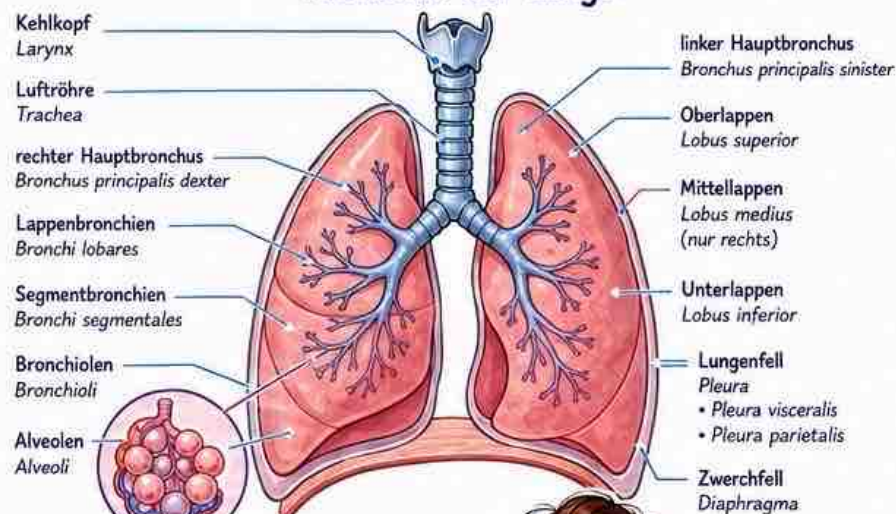
erniedrigter Sauerstoffgehalt
im arteriellen Blut ($\text{PaO}_2 < 80 \text{ mmHg}$)



Hyperkapnie

erhöhter Kohlendioxidgehalt
im arteriellen Blut ($\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$)

Anatomie der Lunge



Funktion der Lunge:

Gasaustausch
 O_2 -Aufnahme
 CO_2 -Abgabe
Säure-Basen-Haushalt
Stimme & Hustenreflex
Immunabwehr

Wichtige Symptome

- Dyspnoe
- Husten
- Sputum
- Thoraxschmerz
- Pfeifendes Atmen (Giemen)
- Hämoptyse
- Zyanose
- Müdigkeit
- Belastungsintoleranz



Merke: Früh erkennen,
richtig handeln – Lunge schützen!

Wichtige Untersuchungen

- Spirometrie
- Röntgen-Thorax
- Blutgasanalyse (BGA)
- Bodyplethysmographie
- CT-Thorax
- Sputumdiagnostik

Wichtige Therapien / Interventionen



Inhalationstherapie

Bronchodilatoren, Kortikosteroide,
Mukolytika, Kochsalzlösung



Sauerstofftherapie

z. B. über Nasensonde, Maske;
Ziel: SpO_2 88–92 % (bei COPD)



Physiotherapie / Atemtherapie

Atemtechniken, Sekretmobilisation,
PEP-System, Klopfmassage



Nicht-invasive Beatmung (NIV)

z. B. CPAP, BiPAP
bei respiratorischer Insuffizienz



Medikamentöse Therapie (Auswahl)

Bronchodilatoren, Kortikosteroide,
Antibiotika, Mukolytika,
Antitussiva

Wichtige Komplikationen

- Ateminsuffizienz
- Pneumothorax
- Pleuraerguss
- Lungenembolie
- Pneumonie
- Atelektase
- Lungenödem
- COPD-Exazerbation



Fragen über Pneumologie

1. Nennen Sie die anatomischen Abschnitte der Atemwege von oben nach unten.
2. Was ist der Unterschied zwischen obstruktiver und restriktiver Ventilationsstörung?
3. Welche Ursachen können eine Dyspnoe haben?
4. Wie interpretiert man eine Blutgasanalyse?
5. Nennen Sie die Leitsymptome eines Asthmaanfalls.
6. Welche Medikamente werden bei COPD eingesetzt?
7. Was versteht man unter einer Pneumonie und wie wird sie behandelt?
8. Nennen Sie die Ursachen eines Pneumothorax.
9. Welche Maßnahmen gehören zur Basistherapie bei COPD?
10. Was ist das Ziel der Sauerstofftherapie?





Wichtige Fachbegriffe



Hemiparese (Hemiparesis)

Halbseitige Schwäche oder Lähmung (z. B. nach Schlaganfall)



Paresen (Paresis)

Teilweise Lähmung oder Schwäche einer Muskelgruppe



Plegie (Plegia)

Vollständige Lähmung



Hypästhesie (Hypaesthesia)

Verminderte Empfindung (Berührung, Schmerz, Temperatur)



Anästhesie (Anaesthesia)

Vollständiger Sensibilitätsverlust



Dysarthrie (Dysarthria)

Gestörte Artikulation bei erhaltener Muskelfunktion (z. B. nach Schlaganfall)



Aphasie (Aphasia)

Erworbene Sprachstörung bei erhaltenem Hör- und Sprachorgan (z. B. Broca-Aphasie, Wernicke-Aphasie)



Ataxie (Ataxia)

Störung der Koordination und des Gleichgewichts



Krampfanfall (Convulsio)

Plötzliches, vorübergehendes Auftreten unkontrollierter Bewegungen

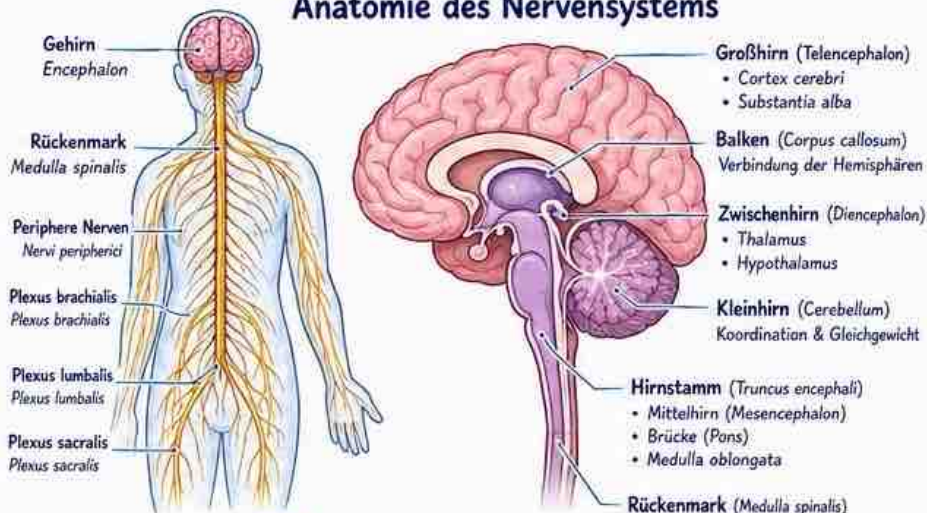


Bewusstseinsstörung (Disturbatio conscientiae)

Quantitative oder qualitative Beeinträchtigung des Bewusstseins (z. B. Somnolenz, Koma)

NEUROLOGIE

Anatomie des Nervensystems



Funktionen des Nervensystems:

- Reizaufnahme
- Reizleitung
- Informationsverarbeitung
- Reaktion (z. B. Bewegung)
- Regulation vegetativer Funktionen
- Kognition, Emotion, Verhalten

Wichtige Symptome

- Kopfschmerz
- Schwindel
- Übelkeit / Erbrechen
- Sehstörungen (z. B. Diplopie)
- Sensibilitätsstörungen
- Muskelschwäche
- Gangunsicherheit
- Krampfanfälle
- Sprachstörungen
- Bewusstseinsstörungen



Merke: Früh erkennen,
richtig handeln –
Gehirn schützen!

Wichtige Therapien / Interventionen



Akuttherapie beim Schlaganfall

- „Time is Brain!“ – Reperfusion so früh wie möglich
- Lysetherapie (rt-PA) innerhalb des Zeitfensters
- Thrombektomie bei großen Gefäßverschlüssen



Antiepileptische Therapie

Anfallsprophylaxe und Anfallsbehandlung



Parkinson-Therapie

L-Dopa (Levodopa), Dopaminagonisten, MAO-B-Hemmer, Physio- & Ergotherapie



Multiple-Sklerose-Therapie (DMT)

Immunmodulatorische / immun-suppressive Therapie zur Schubprophylaxe



Schmerztherapie

z. B. bei Neuropathie: Antidepressiva, Antikonvulsiva, Physio-, Ergo-, TENS



Neurorehabilitation

Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, neuropsychologische Therapie

Wichtige Komplikationen

- Aspiration
- Dekubitus
- Pneumonie
- Kontrakturen
- Thrombosen / Lungenembolie
- Spastik & Schmerzen
- Depression
- Post-Stroke-Syndrom



Fragen über Neurologie

1. Nennen Sie die Hauptfunktionen des Nervensystems.
2. Unterscheiden Sie zentrales und peripheres Nervensystem.
3. Nennen Sie die Anteile des Hirnstamms und ihre Funktionen.
4. Wie unterscheiden sich Hemiparese und Hemiplegie?
5. Was ist der Unterschied zwischen Hypästhesie und Anästhesie?
6. Nennen Sie die häufigsten Ursachen eines Schlaganfalls.
7. Welche Symptome sprechen für eine Meningitis?
7. Wie wird Multiple Sklerose diagnostiziert?
9. Nennen Sie typische Symptome der Parkinson-Krankheit.
10. Welche Maßnahmen ergreifen Sie bei einem akuten Krampfanfall?



NEPHROLOGIE

Wichtige Fachbegriffe

- Niere (Ren)
- Nierenbecken (Pelvis renalis)
- Harnleiter (Ureter)
- Harnblase (Vesica urinaria)
- Glomerulus (Glomerulus)
- Bowman-Kapsel (Capsula glomeruli)
- Nierenkanälchen (Tubulus renalis)
- Sammelrohr (Ductus colligens)
- Henle-Schleife (Ansa nephroni)
- Proximaler Tubulus (Tubulus contortus proximalis)
- Distaler Tubulus (Tubulus contortus distalis)

Funktionen der Niere

- ✓ Filtration (Bildung des Primärharns)
- ✓ Reabsorption (Wasser, Elektrolyte, Nährstoffe)
- ✓ Sekretion (H^+ , K^+ , Medikamente)
- ✓ Ausscheidung von Harnstoffen & Toxinen
- ✓ Regulation des Wasser- & Elektrolythaushalts
- ✓ Säure-Basen-Regulation
- ✓ Blutdruckregulation (RAAS)
- ✓ Erythropoetin-Produktion
- ✓ Vitamin-D-Aktivierung (Calcitriol)

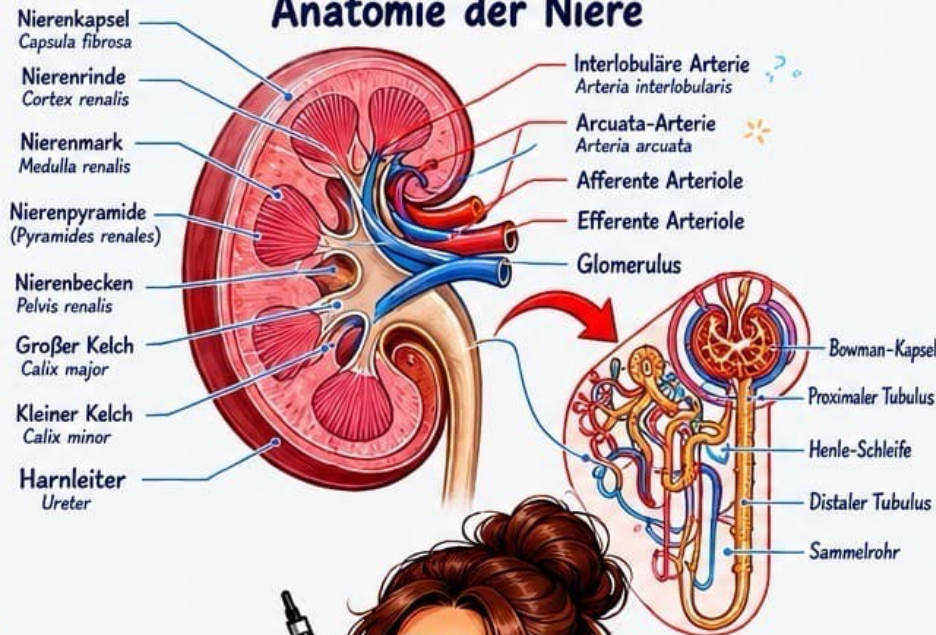
Wichtige Laborparameter

- Kreatinin ↑, Harnstoff ↑
- eGFR ↓
- Harnsäure
- Elektrolyte: Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Phosphat
- Proteinurie / Albuminurie
- CRP, BSG
- Hb ↓, Erythropoetin ↓

Wichtige Symptome

- Ödeme
- Bluthochdruck
- Proteinurie
- Hämaturie (Mikro-/Makrohämaturie)
- Oligurie / Anurie
- Nykturie
- Flankenschmerzen
- Übelkeit, Müdigkeit

Anatomie der Niere



Wichtige Erkrankungen

- Akutes Nierenversagen (AKI)
- Chronische Niereninsuffizienz (CKD)
- Glomerulonephritis
- Pyelonephritis
- Nierensteine (Urolithiasis)
- Nephrotisches Syndrom
- Nephritisches Syndrom
- Polyzystische Nierenerkrankung

Achtung!

Wichtige Therapien / Maßnahmen

- Flüssigkeit & Elektrolytmanagement
- Dialyse (Hämodialyse / Peritonealdialyse)
- Nierentransplantation
- Blutdruckkontrolle (ACE-Hemmer, Sartan)
- Diuretika (z. B. Furosemid)
- Phosphatbinder, EPO, Vitamin D
- Antibiotika (bei Infekten)
- Ernährungsanpassung (kochsalzarm, proteinangepasst)

Urinuntersuchung

- Urinstatus: Eiweiß, Blut, Leukozyten
- Mikrohämaturie / Makrohämaturie
- Proteinurie
- Leukozyturie
- Zylinder (Ery-, Leuko-, Granulärzylinder)
- Bakteriurie

Wichtige Diagnostik

- Sonographie der Nieren
- Laboruntersuchungen
- Urinstatus, 24h-Urin
- Nierenbiopsie
- CT / MRT (bei speziellen Indikationen)

Wichtige Komplikationen

- Hyperkaliämie
- Metabolische Azidose
- Hypertonie
- Lungenödem
- Anämie
- Urämie (Übelkeit, Juckreiz, Perikarditis)
- Knochenstoffwechselstörung
- Elektrolytstörungen

Fragen über Nephrologie

1. Nennen Sie die Funktionen der Niere.
2. Beschreiben Sie den Aufbau eines Nephrons.
3. Was ist der Unterschied zwischen nephritischem und nephrotischem Syndrom?
4. Welche Ursachen führen zu einem akuten Nierenversagen?
5. Wie wird Hyperkaliämie behandelt?
6. Welche Laborwerte sind bei Niereninsuffizienz erhöht?
7. Was versteht man unter GFR und wie wird sie berechnet?
8. Welche Medikamente sind nephrotoxisch?
9. Wann ist eine Dialyse notwendig?
10. Nennen Sie die Ursachen einer Proteinurie.

Früh erkennen,
richtig handeln – Niere schützen!

GASTROENTEROLOGIE

Wichtige Fachbegriffe



Dysphagie (Dysphagia)

Schluckstörung



Sodbrennen (Pyrosis)

retrosternales Brennen



Übelkeit (Nausea)

unangenehmer Brechreiz



Erbrechen (Vomitus)

aktive Entleerung des Mageninhalts



Obstipation (Obstipatio)

Verstopfung (≤ 3 Stuhlentleerungen/Woche)



Diarrhö (Diarrhoea)

vermehrte, ungeformte Stuhlentleerung ($\geq 3 \times$ /Tag)



Ikterus (Icterus)

Gelbfärbung von Haut, Skleren und Schleimhäuten



Meläna

schwarzer, teerartiger Stuhl (Hinweis auf obere GI-Blutung)



Hämatochezie

hellrotes Blut im Stuhl (Hinweis auf untere GI-Blutung)



Aszites (Ascites)

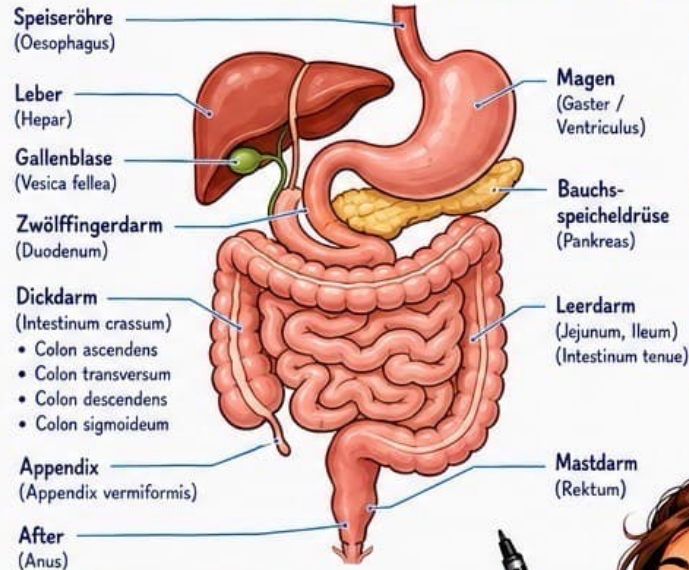
Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle



Anorexie (Anorexia)

Appetitlosigkeit

Anatomie des Gastrointestinaltrakts



Funktionen des GI-Trakts:

- ✓ Aufnahme von Nahrung
- ✓ Verdauung
- ✓ Resorption von Nährstoffen, Wasser, Elektrolyten
- ✓ Bildung und Ausscheidung von Stuhl
- ✓ Barrierefunktion & Immunabwehr
- ✓ Hormonproduktion (z. B. Gastrin, Sekretin)

Wichtige Symptome

- Bauchschmerz
- Völlegefühl / Blähungen
- Übelkeit / Erbrechen
- Sodbrennen / Reflux
- Dysphagie
- Diarrhö / Obstipation
- Gewichtsverlust
- Ikterus
- Meläna / Hämatochezie
- Aszites

Wichtige Laborparameter

- Leberwerte: AST, ALT, γ -GT, AP, Bilirubin
- Entzündungszeichen: CRP, Leukozyten
- Pankreasenzyme: Amylase, Lipase
- Tumormarker: CEA, CA 19-9
- Stuhl: okkultes Blut, Calprotectin

Merke: Früh erkennen,
richtig behandeln –
Darm glücklich, Leben leicht!

Wichtige Therapien / Interventionen



Ernährungstherapie

z. B. Schonkost, ballaststoffreiche Ernährung, Trinknahrung bei Mangelernährung



Medikamentöse Therapie (Auswahl)

PPI (z. B. Pantoprazol), Antiemetika, Laxantien, Antidiarrhoika, Spasmolytika, Antibiotika, Cortison, Immunsuppressiva



Endoskopie

Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD), Koloskopie, Sigmoidoskopie



ERCP (Endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie)

Darstellung und Therapie der Gallen- und Bauchspeicheldrüsengänge



Parazentese

Entnahme von Aszitesflüssigkeit zur Diagnostik / Entlastung



Chirurgische Verfahren

z. B. Cholezystektomie, Resektionen, Anus praeter-Anlage

Wichtige Komplikationen

- GI-Blutung
- Perforation
- Ileus
- Pankreatitis
- Leberzirrhose
- Aszites
- Hepatische Enzephalopathie
- Kolonkarzinom

Fragen über Gastroenterologie

- 1 Nennen Sie die Abschnitte des Gastrointestinaltrakts.
- 2 Was versteht man unter Dysphagie und welche Ursachen gibt es?
- 3 Wie unterscheidet man zwischen Diarrhö und Obstipation?
- 4 Welche Leberwerte sind erhöht bei cholestatischem Ikterus?
- 5 Nennen Sie Ursachen einer Oberen und einer Unteren GI-Blutung.
- 6 Welche Erkrankungen können Aszites verursachen?
- 7 Wie wird eine Helicobacter-pylori-Infektion behandelt?
- 8 Welche Indikationen gibt es für eine Koloskopie?
- 9 Nennen Sie Komplikationen einer Leberzirrhose.
- 10 Welche Tumormarker sind relevant in der Gastroenterologie?



Wichtige Fachbegriffe



Dyspnoe (Atemnot)

subjektives Gefühl
erschwerter Atmung



Tachypnoe (Tachypnoe)

beschleunigte Atmung
> 20 Atemzüge/min (Erwachsene)



Hypoxämie (Hypoxaemia)

verminderter Sauerstoffgehalt
im arteriellen Blut
($\text{PaO}_2 < 80 \text{ mmHg}$)



Hyperkapnie (Hypercapnia)

erhöhter Kohlendioxidgehalt
im arteriellen Blut
($\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$)



Atelektase (Atelectasis)

Teil- oder vollständiger Kollaps eines
Lungenabschnitts



Sekret (Sputum)

Auswurf aus den Atemwegen
(Beurteilung nach Farbe, Konsistenz, Geruch)



Obstruktion (Obstructio)

Einengung der Atemwege
z. B. bei Asthma, COPD



Restriktion (Restrictio)

verminderte Ausdehnungsfähigkeit
der Lunge z. B. bei Fibrose



Ventilation (Ventilatio)

Atemmechanik:
Ein- und Ausatmung (Inspiration/Expiration)



Diffusion (Diffusio)

Gasaustausch in den Alveolen

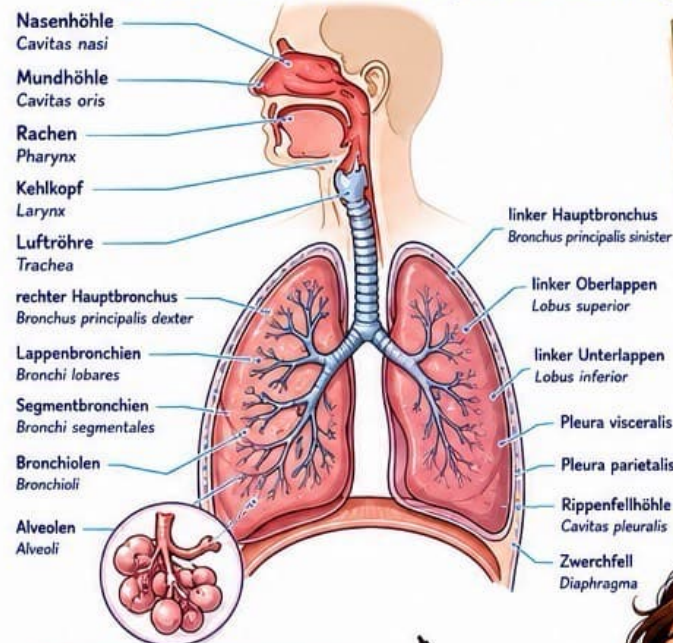


Compliance (Compliantia)

Dehnbarkeit der Lunge
(vermindert z. B. bei Fibrose)

RESPIRATORISCHE

Anatomie der Atemwege und der Lunge



Funktionen der Atmung:

- ✓ Gasaustausch (O_2 -Aufnahme, CO_2 -Abgabe)
- ✓ Säure-Basen-Regulation
- ✓ Stimme & Kommunikation
- ✓ Riechen
- ✓ Schutzfunktion (z. B. Schleim, Flimmerhärchen, Hustenreflex)
- ✓ Wärme- und Feuchtigkeitsregulation

Wichtige Symptome

- Dyspnoe
- Husten
- Auswurf
- Thoraxschmerz
- Pfeifendes Atmen (Giemen)
- Zyanose
- Tachypnoe
- Hämoptysie (Bluthusten)
- Atemgeräusche abgeschwächt
- Unruhe, Angst

Wichtige Untersuchungen



- Blutgasanalyse (BGA)
- Spirometrie
- Röntgen-Thorax
- CT-Thorax
- Pulsoxymetrie
- Peak-Flow-Messung
- Sputumdiagnostik



Merke: Früh erkennen,
richtig handeln –
Atmung sichern, Leben schützen!

Wichtige Therapien / Interventionen



Inhalationstherapie

Bronchodilatoren, Kortikosteroide,
Mukolytika, Kochsalzlösung



Sauerstofftherapie

Ziel: SpO_2 88–92 % (z. B. bei COPD),
individuell anpassen



Nicht-invasive Beatmung (NIV)

z. B. CPAP, BiPAP bei respiratorischer Insuffizienz



Intubation und invasive Beatmung

bei akuter respiratorischer Insuffizienz
oder Atemstillstand



Physiotherapie / Atemtherapie

Atemtechniken, Sekretmobilisation,
PEP-System, Klopfmassage



Medikamentöse Therapie (Auswahl)

Bronchodilatoren, Kortikosteroide, Antibiotika,
Mukolytika, Antihistaminika

Wichtige Komplikationen

- Ateminsuffizienz
- Pneumonie
- Atelektase
- Pneumothorax
- Pleuraerguss
- Lungenembolie
- ARDS (Atemnotsyndrom)
- Sepsis



Fragen über Respiratorische



1. Nennen Sie die Abschnitte der Atemwege von oben nach unten.
2. Wie unterscheiden sich obstruktive und restriktive Ventilationsstörungen?
3. Nennen Sie Ursachen einer Hypoxämie.
4. Welche Ursachen kann Dyspnoe haben?
5. Wie interpretieren Sie eine Blutgasanalyse?
6. Nennen Sie die Leitsymptome einer Pneumonie.
7. Welche Inhalativa werden bei Asthma eingesetzt?
8. Wann ist eine nicht-invasive, wann eine invasive Beatmung indiziert?
9. Nennen Sie Ursachen eines Pneumothorax.
10. Welche Maßnahmen gehören zur Atemtherapie?





WICHTIGE HORMONE



INSULIN (Pankreas, β -Zellen)
Senkt den Blutzucker
 $\uparrow$ Glukoseaufnahme, $\uparrow$ Glykogensynthese



GLUKAGON (Pankreas, α -Zellen)
Erhöht den Blutzucker
 $\uparrow$ Glykogenolyse, $\uparrow$ Glukoneogenese



ADRENALIN / NORADRENALIN (Nebennierenmark)
Stresshormone
 $\uparrow$ Herzfrequenz, $\uparrow$ Blutdruck, $\uparrow$ Blutzucker



CORTISOL (Nebennierenrinde)
Stresshormon, entzündungshemmend
 $\uparrow$ Blutzucker, Immunsuppression



ALDOSTERON (Nebennierenrinde)
Wasser- & Natriumretention
 $\uparrow$ Blutdruck, $\uparrow$ Kaliumausscheidung



SOMATROPIN / GH (Hypophyse)
Wachstumshormon
Fördert Wachstum, $\uparrow$ Proteinsynthese



T₃ / T₄ (Schilddrüse)
Schilddrüsenhormone
 $\uparrow$ Stoffwechsel, Wachstum, Wärmeproduktion



CALCITONIN (Schilddrüse, C-Zellen)
Senkt den Calciumspiegel
Hemmt Osteoklastenaktivität



PARATHORMON (Nebenschilddrüsen)
Erhöht den Calciumspiegel
 $\uparrow$ Knochenabbau, $\uparrow$ Ca²⁺-Rückresorption (Niere)



ADH / VASOPRESSIN (Hypophyse)
Wasserretention in der Niere
Antidiuretisch, $\uparrow$ Blutdruck



OXTOCIN (Hypophyse)
Wehenförderung, Milchejektion
Soziales Verhalten, Bindung



MERKE

Hormone sind Botenstoffe, die schon in kleinsten Mengen im Körper große Wirkungen entfalten. Sie werden in endokrinen Drüsen gebildet und über das Blut zu ihren Zielorganen transportiert.

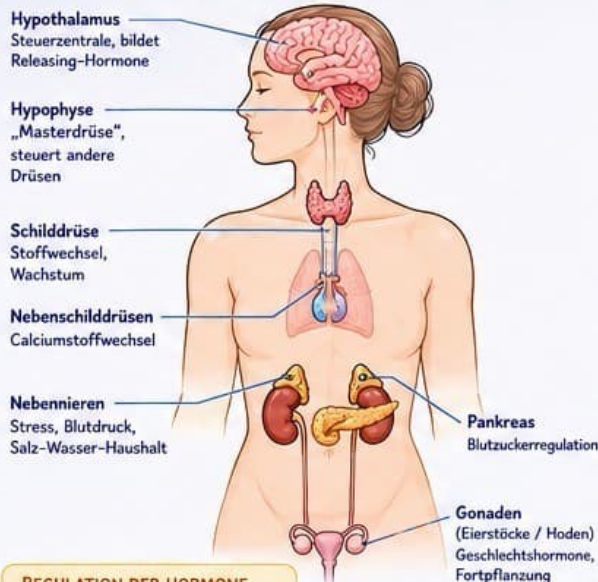


ENDOKRINOLOGIE



Hormone – Aufgaben – Störungen – Therapien

ANATOMIE DER ENDOKRINEN DRÜSEN



REGULATION DER HORMONE

Negative Rückkopplung (Feedback)

Beispiel:
Schilddrüsenachse
Hypothalamus (TRH)
 $\downarrow$
Hypophyse (TSH)
 $\downarrow$
Schilddrüse (T₃/T₄)
 $\uparrow$ hemmt TRH & TSH



HORMONSYNTHESE & -WIRKUNG



1. Synthese
im endokrinen Organ



2. Speicherung
in Vesikeln



3. Freisetzung
ins Blut



4. Transport
im Blutkreislauf



5. Wirkung
an Zielzelle
(Rezeptorbindung)



6. Abbau / Ausscheidung
v. a. in Leber und Niere



WICHTIGE ENDOKRINE ERKRANKUNGEN



DIABETES MELLITUS

Insulinmangel oder -resistenz
Symptome: Polyurie, Polydipsie, Gewichtsverlust, Müdigkeit
Therapie: Ernährung, Bewegung, Insulin / Antidiabetika



HYPOTHYREOSE

Schilddrüsenunterfunktion
Symptome: Müdigkeit, Kälteintoleranz, Gewichtszunahme, Verstopfung, trockene Haut
Therapie: L-Thyroxin



HYPERTHYREOSE

Schilddrüsenüberfunktion
Symptome: Gewichtsverlust, Unruhe, Schwitzen, Tachykardie, Exophthalmus (M. Basedow)
Therapie: Thyreostatika, Radiojod, OP



CUSHING-SYNDROM

Cortisolüberschuss
Symptome: Stammfettsucht, Vollmondgesicht, Muskelschwäche, Hypertonie
Therapie: OP, Medikamente



MORBUS ADDISON

Cortisolmangel
Symptome: Müdigkeit, Gewichtsverlust, Hyperpigmentierung, Hypotonie, Hyponatriämie
Therapie: Substitution (Cortisol, Aldosteron)



AKROMEGALIE

GH-Überschuss (Erwachsene)
Symptome: Vergrößerung von Händen, Füßen, Kinn, Kopfschmerz
Therapie: OP, Somatostatin-Analoga

WICHTIGE THERAPIEN / INTERVENTIONEN



INSULINTHERAPIE

Bei Diabetes mellitus Typ 1 oder Typ 2 bei Insulinmangel

- Verschiedene Insulinarten & Applikationsformen



THYREOSTATIKA

z. B. Thiamazol, Propylthiouracil
Bei Hyperthyreose (Morbus Basedow)

- Regelmäßige Kontrolle (TSH, fT4, Leberwerte!)



GLUKOKORTIKOID-SUBSTITUTION

z. B. Hydrocortison bei Nebenniereninsuffizienz

- Dosisanpassung in Stresssituationen!



RADIOJODTHERAPIE / OPERATION

z. B. bei Morbus Basedow oder Schilddrüsenknoten

- Alternative: operative Entfernung



HORMONSUBSTITUTION

z. B. L-Thyroxin, Östrogene, Testosteron

- Regelmäßige Kontrolle der Laborwerte



WICHTIGE DIAGNOSTIK

- Blutuntersuchungen: Hormonspiegel (z. B. TSH, fT4, Cortisol, Insulin)
- Belastungstests: z. B. oGTT, ACTH-Test
- Bildgebung: Sonographie, MRT, CT, Szintigrafie
- Dynamische Tests: Suppressionstest, Stimulationstest
- 24h-Sammelurin: z. B. bei Hormonüberproduktion

KOMPLIKATIONEN ENDOKRINER ERKRANKUNGEN



- Diabetes: Ketoazidose, Hyperosmolares Koma, Spätschäden (Nephropathie, Retinopathie, Neuropathie)
- Schilddrüse: Myxödemkoma, Thyreotoxische Krise
- Nebenniereninsuffizienz: Addison-Krise (lebensbedrohlich!)
- Osteoporose: bei Hormonmangel (z. B. Östrogen, Vitamin D, Cortisol)
- Wachstumsstörungen: bei GH-Mangel oder -Überschuss

FRAGEN ZUR ENDOKRINOLOGIE



1. Nennen Sie die wichtigsten endokrinen Drüsen und ihre Hauptfunktionen.
2. Wie wird der Blutzucker reguliert?
3. Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2?
4. Welche Symptome hat eine Hypothyreose? Wie wird sie behandelt?
5. Wie funktioniert die negative Rückkopplung bei Hormonen?
6. Nennen Sie Ursachen und Symptome des Cushing-Syndroms.
7. Welche Laborwerte sind bei Schilddrüsenerkrankungen wichtig?
8. Was versteht man unter einer Addison-Krise?
9. Welche Therapieoptionen gibt es bei der Hyperthyreose?
10. Welche Risiken bestehen bei einer Hormontherapie?



Denken Sie immer an den ganzen Menschen – Hormone beeinflussen nahezu alle Körperfunktionen!





Wichtige Fachbegriffe



Knochen (Os)
Hartes, lebendiges Gewebe, bildet das Skelett



Skelett (Skeleton)
Gesamtheit aller Knochen und Knorpel



Gelenk (Articulatio)
Verbindung zwischen zwei oder mehr Knochen



Knorpel (Cartilago)
Elastisches Gewebe, dämpft und schützt



Knochenmark (Medulla ossium)
Bildet Blutzellen (Blutbildung)



Osteoblast
Knochenbildende Zellen



Osteoklast
Knochenabbauende Zellen



Osteozyt
Knochenzellen, erhalten das Knochengewebe



Periost (Knochenhaut)
Umhüllt den Knochen, Wachstum und Heilung



Fraktur (Fractura)
Knochenbruch



Osteoporose
Verminderte Knochendichte, erhöhtes Frakturrisiko

Merke:

Knochen sind dynamisches Gewebe – sie werden ständig ab- und aufgebaut (Remodelling) durch das Zusammenspiel von Osteoblasten und Osteoklasten.

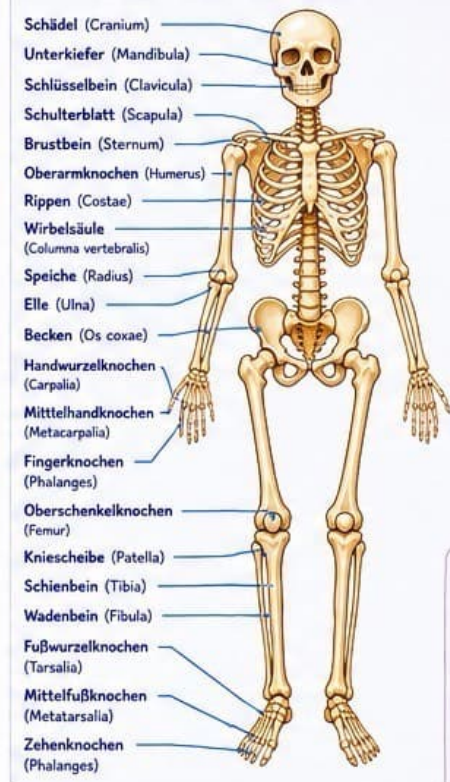


SKELETAL SYSTEM

Anatomie – Funktionen – Klinische Aspekte



Das Skelett im Überblick



Knochenmark

Rotes Knochenmark (Blutbildung)

Bildet:

- Erythrozyten
- Leukozyten
- Thrombozyten

Gelbes Knochenmark (Fettspeicher)

Besteht hauptsächlich aus Fettzellen

Hauptfunktionen

- Stütze & Form**
Gibt dem Körper Halt und Struktur
- Schutz**
Schützt Organe (z. B. Schädel – Gehirn, Rippen – Herz & Lunge)
- Bewegung**
Hebelwirkung für Muskeln an den Gelenken
- Blutbildung**
Im Knochenmark werden Blutzellen produziert
- Mineralspeicher**
Speichert Calcium, Phosphat und andere Mineralien
- Fettspeicher**
Gelbes Knochenmark speichert Fett

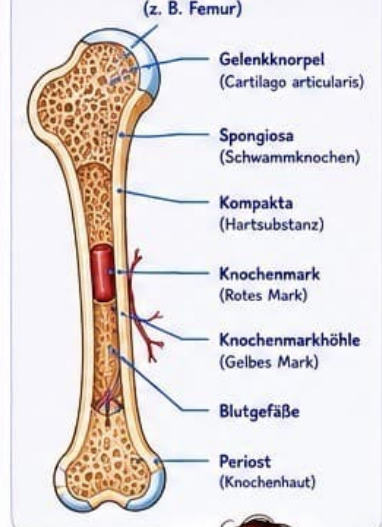
Knochentypen

- Röhrenknochen**
(z. B. Femur, Humerus)
- Kurze Knochen**
(z. B. Handwurzelknochen)
- Platte Knochen**
(z. B. Schädelknochen, Schulterblatt)
- Unregelmäßige Knochen**
(z. B. Wirbel)
- Sesambeine**
(z. B. Kniescheibe)

Wichtige Laborwerte

Calcium (Ca^{2+})	2,2 – 2,6 mmol/L
Phosphat (PO_4^{3-})	0,8 – 1,5 mmol/L
Alkalische Phosphatase (AP)	40 – 129 U/L
Vitamin D (25-OH)	30 – 50 ng/mL
Parathormon (PTH)	15 – 65 pg/mL

Aufbau eines langen Knochens (z. B. Femur)



Wichtige Therapien / Interventionen



Frakturbehandlung
Ruhigstellung (Gips, Schiene), Operation (Osteosynthese mit Platten/Schrauben)



Osteoporose-Therapie
Calcium, Vitamin D, Bisphosphonate, Bewegung, Sturzprophylaxe



Gelenkersatz (Endoprothese)
z. B. Hüft- oder Knieprothese bei Arthrose



Physiotherapie
Bewegungstherapie zur Erhaltung der Mobilität und Muskelkraft



Schmerztherapie
Analgetika, NSAR, Infiltrationen

Wichtige Komplikationen

- Frakturheilungsstörung (Pseudarthrose)
- Infektion (z. B. Osteomyelitis)
- Osteoporose mit Frakturrisiko
- Gelenkverschleiß (Arthrose)
- Embolie (Fettembolie nach Fraktur)



Fragen zum Lernen

- Nennen Sie die Hauptfunktionen des Skelettsystems.
- Welche Knochenarten gibt es? Nennen Sie Beispiele.
- Wie ist ein langer Knochen aufgebaut?
- Wo findet die Blutbildung statt?
- Welche Zellen sind für den Knochenaufbau und -abbau verantwortlich?
- Was versteht man unter Osteoporose?
- Welche Laborwerte sind wichtig für den Knochenstoffwechsel?
- Wie wird eine Fraktur behandelt?
- Welche Komplikationen können nach einer Fraktur auftreten?
- Warum ist Vitamin D wichtig für die Knochengesundheit?



Remodelling des Knochens

